

[프라임칼리지] 통계학개론 - 2차 과제물

이름: 최종찬

문제 1. [7강. 표본분포 – 중심극한정리]

표본 수 n 이 작을 때 감마베타랑 베타분포는 어디 쏠려있는 등 비교적 아무렇게나 생겼고, 균등분포는 좀 넓게 퍼져있는걸 확인할 수 있습니다.

n 이 조금만 커져도(5) 균등분포와 베타분포는 금방 정규분포에 가까워지는걸 확인할 수 있고, 감마분포의 경우 표본 수가 커질 수록 점점 치우침이 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

n 이 충분히 커지면(30) 전부 정규분포같이 생긴 것을 확인할 수 있습니다.

```
main.R U X
2026-상반기 > 통계학개론 > 과제 > 02 > problem1 > main.R
1  install.packages("TeachingDemos", repos = "https://cran.r-project.org")
2  library(TeachingDemos)
3
4  clt.examp(2)
5  clt.examp(5)
6  clt.examp(10)
7  clt.examp(30)
8

TERMINAL OUTPUT PROBLEMS DEBUG CONSOLE PORTS
> install.packages("TeachingDemos", repos = "https://cran.r-project.org")
Installing package into 'C:/Users/user/AppData/Local/R/win-library/4.5'
(as 'lib' is unspecified)
trying URL 'https://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/4.5/TeachingDemos_2.13.zip'
Content type 'application/zip' length 1244841 bytes (1.2 MB)
downloaded 1.2 MB

package 'TeachingDemos' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
  C:\Users\user\AppData\Local\Temp\RtmpodWeSr\downloaded_packages

> library(TeachingDemos)

> clt.examp(2)

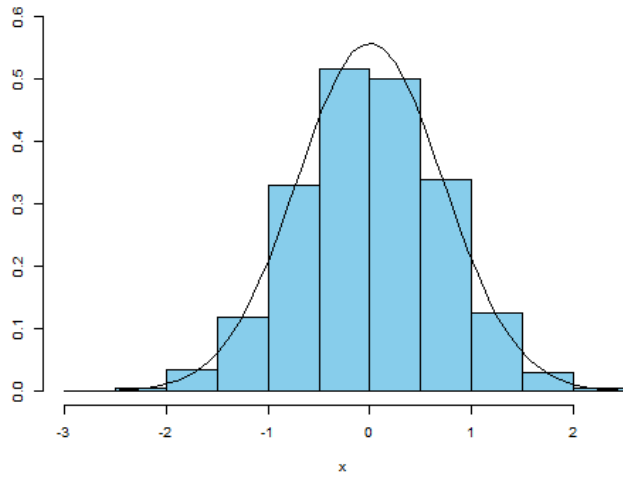
> clt.examp(5)

> clt.examp(10)

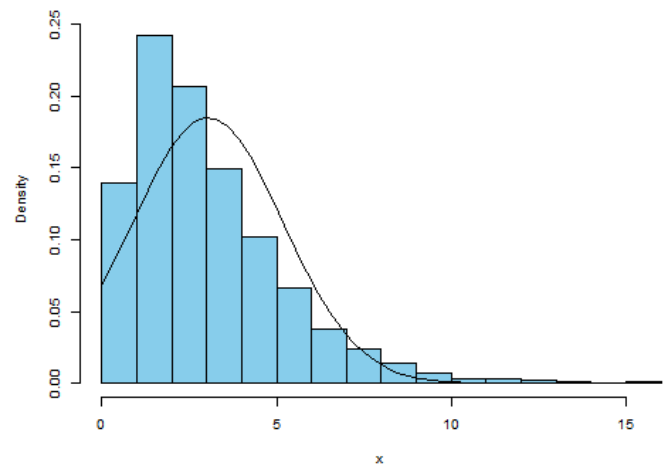
> clt.examp(30)
Warning message:
package 'TeachingDemos' was built under R version 4.5.3
```

sample size = 2

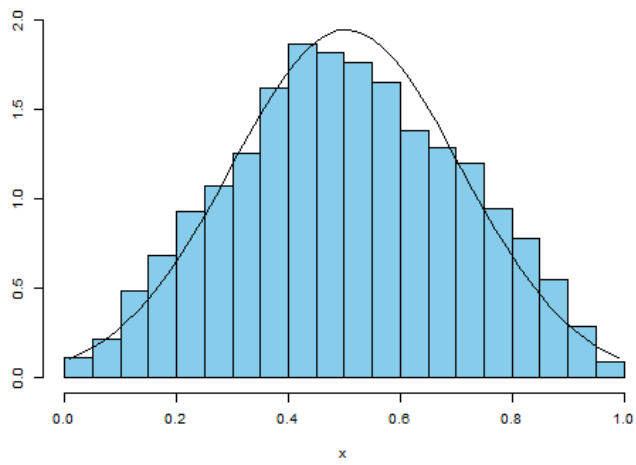
Normal



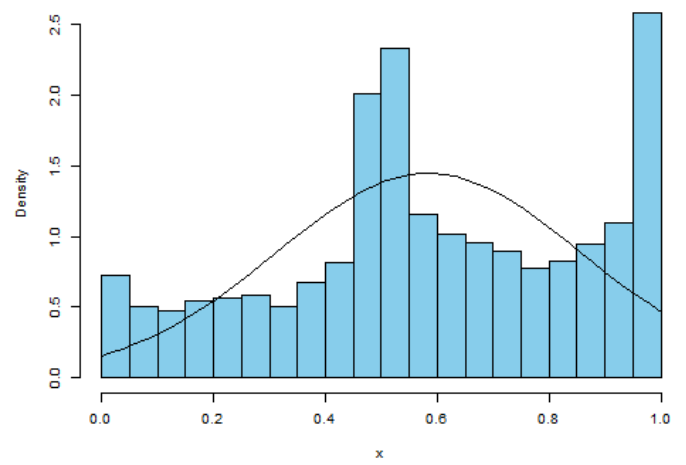
Gamma



Uniform

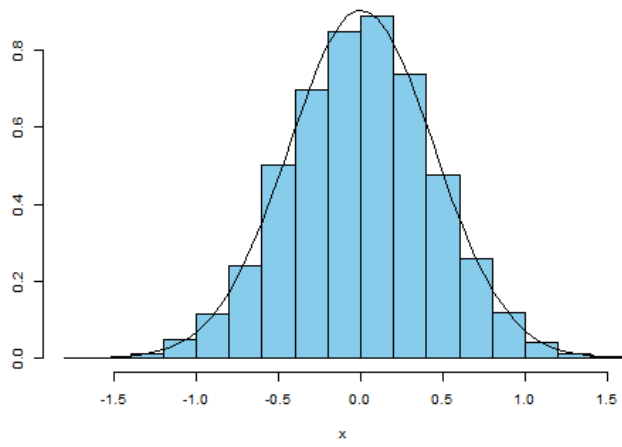


Beta

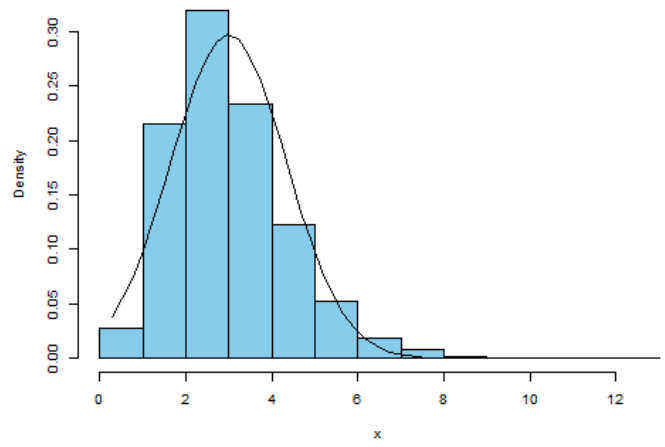


sample size = 5

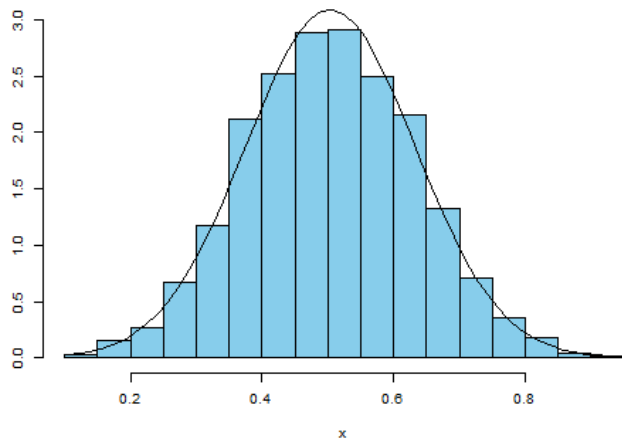
Normal



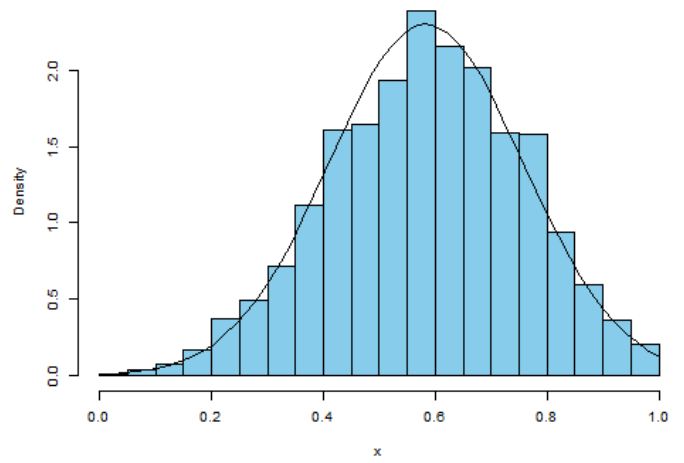
Gamma



Uniform

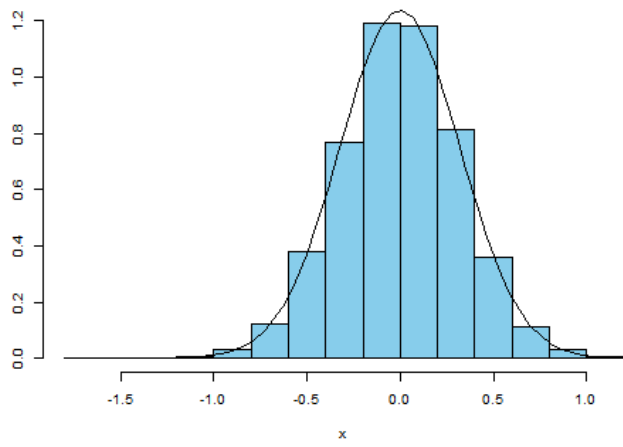


Beta

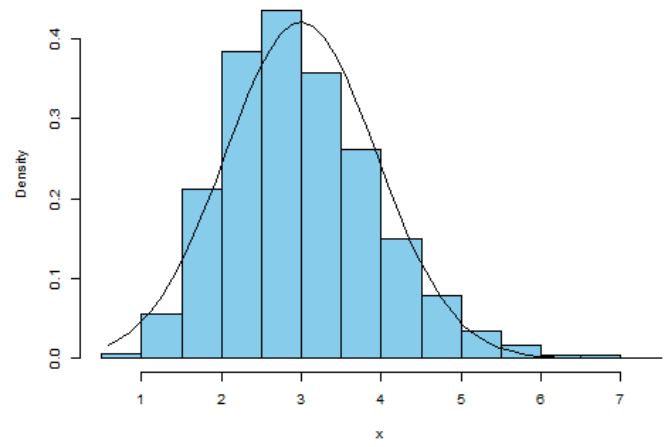


sample size = 10

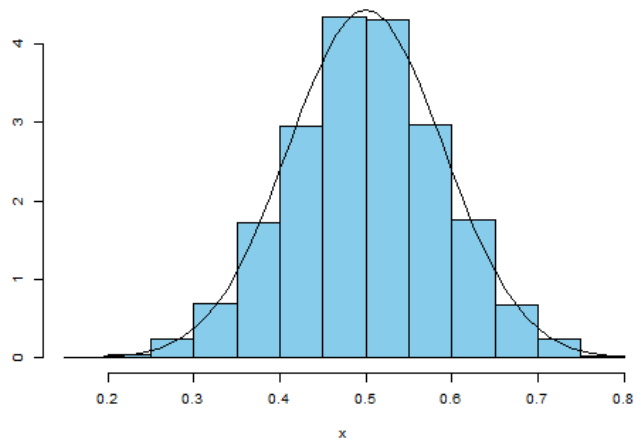
Normal



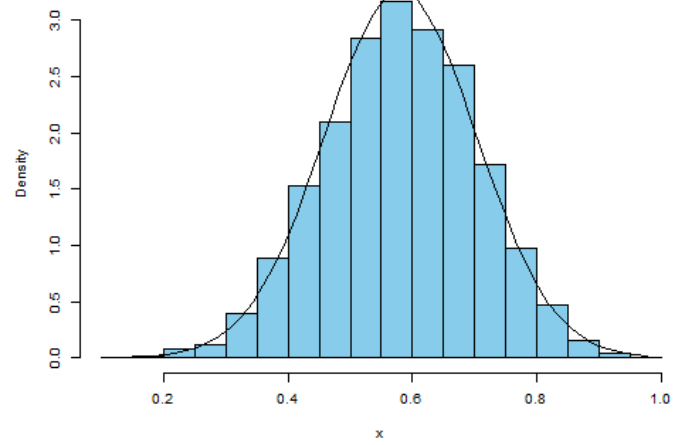
Gamma



Uniform

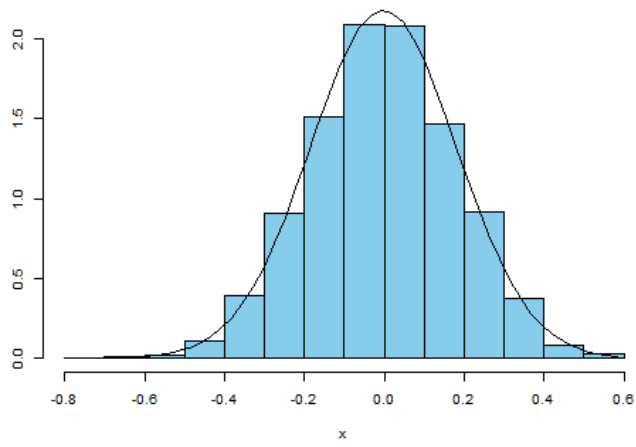


Beta

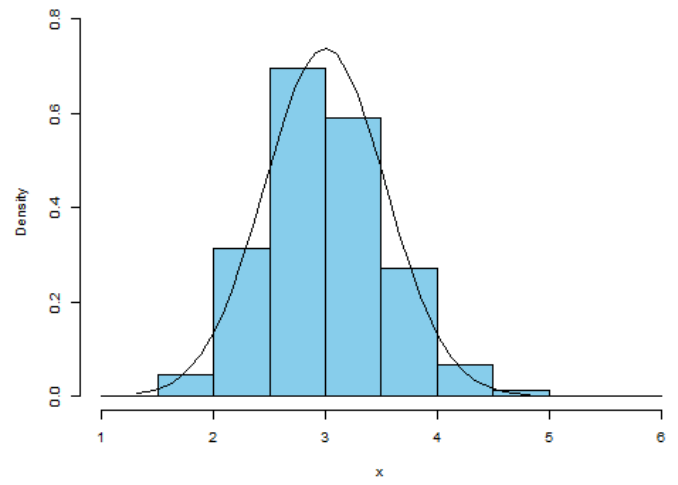


sample size = 30

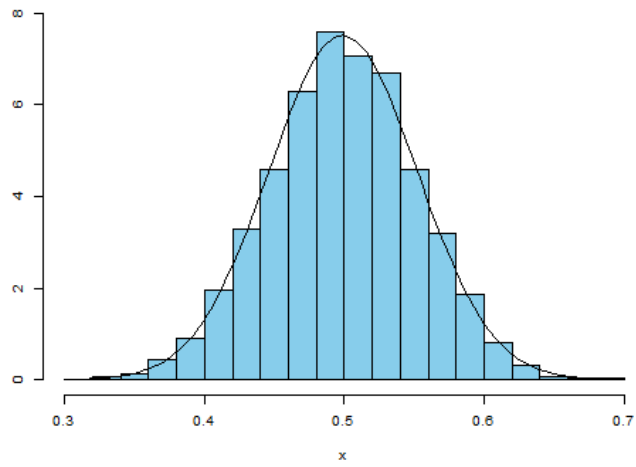
Normal



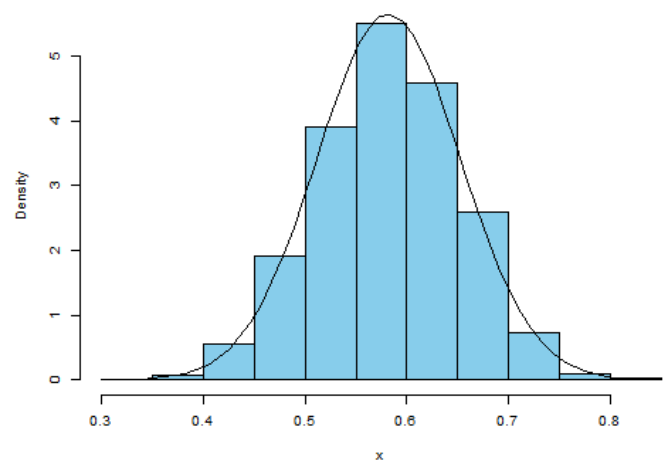
Gamma



Uniform



Beta



문제 2. [8강. 통계적 추정 I - 모평균의 구간 추정]

- (1) t 분포와 정규분포간에 차이가 거의 없어보입니다.
표본수가 적당히 크고 신뢰수준이 너무 높지 않기 때문인 걸로 보입니다.
- (2) 위 95% 신뢰수준보다 신뢰구간이 더 크게 벌어진걸 확인할 수 있습니다.
- (3) 신뢰구간이 표본 크기가 100명일 때보다 좁아진 것을 확인할 수 있습니다.

main.R U X

2026-상반기 > 통계학개론 > 과제 > 02 > problem2 > main.R

```
1 # 95% 신뢰구간
2 # t 분포 이용
3 c(75 + qt(0.025, 99) * 5 / sqrt(100), 75 + qt(0.975, 99) * 5 / sqrt(100))
4 # 정규분포 이용
5 c(75 + qnorm(0.025) * 5 / sqrt(100), 75 + qnorm(0.975) * 5 / sqrt(100))
6
7 # 99% 신뢰구간
8 # t 분포 이용, 표본 수 100
9 c(75 + qt(0.005, 99) * 5 / sqrt(100), 75 + qt(0.995, 99) * 5 / sqrt(100))
10
11 # 95% 신뢰구간
12 # t 분포 이용, 표본 수 400
13 c(75 + qt(0.025, 399) * 5 / sqrt(400), 75 + qt(0.975, 399) * 5 / sqrt(400))
14
```

TERMINAL

OUTPUT

PROBLEMS

DEBUG CONSOLE

PORTS

```
> # 95% 신뢰구간
> # t 분포 이용
> c(75 + qt(0.025, 99) * 5 / sqrt(100), 75 + qt(0.975, 99) * 5 / sqrt(100))
[1] 74.00789 75.99211

> # 정규분포 이용
> c(75 + qnorm(0.025) * 5 / sqrt(100), 75 + qnorm(0.975) * 5 / sqrt(100))
[1] 74.02002 75.97998

> # 99% 신뢰구간
> # t 분포 이용, 표본 수 100
> c(75 + qt(0.005, 99) * 5 / sqrt(100), 75 + qt(0.995, 99) * 5 / sqrt(100))
[1] 73.6868 76.3132

> # 95% 신뢰구간
> # t 분포 이용, 표본 수 400
> c(75 + qt(0.025, 399) * 5 / sqrt(400), 75 + qt(0.975, 399) * 5 / sqrt(400))
[1] 74.50852 75.49148
```

문제 3. [10장. 통계적 가설검정 I - 모평균에 대한 가설검정]

(1)

- 귀무가설 (H_0): 평균 은행방문횟수가 12회 이하임 ($\mu \leq 12$)
- 대립가설 (H_1): 평균 은행방문 횟수가 12회보다 큼 ($\mu > 12$)

(2) 3.162278

(3) PV(p-value)가 0.005753993이 나왔는데, 이 값은 유의수준 0.05보다 작은 값이므로 귀무가설을 기각합니다.

따라서 5% 유의수준에서 우리나라 전체 가구의 평균 은행방문횟수는 12회보다 크다고 볼 수 있습니다.

```
main.R U X
2026-상반기 > 통계학개론 > 과제 > 02 > problem3 > main.R > ...
1 # 모평균에 대한 검정
2 mu <- 12
3 barx <- 12.2
4 s <- 0.2
5 n <- 10
6 alpha <- 0.05
7
8 # t 통계량값
9 T <- (12.2 - 12) / (0.2 / sqrt(10)) # nolint
10 T # nolint
11
12 # 유의확률: 단측검정
13 PV <- 1 - pt(T, 9) # nolint
14 PV
15 if (PV < alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각")
16 if (PV >= alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각하지 못함")
17

TERMINAL OUTPUT PROBLEMS DEBUG CONSOLE PORTS
> # 모평균에 대한 검정
> mu <- 12

> barx <- 12.2

> s <- 0.2

> n <- 10

> alpha <- 0.05

> # t 통계량값
> T <- (12.2 - 12) / (0.2 / sqrt(10)) # nolint

> T # nolint
[1] 3.162278

> # 유의확률: 단측검정
> PV <- 1 - pt(T, 9) # nolint

> PV
[1] 0.005753993

> if (PV < alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각")
[1] "5% 유의수준에서 귀무가설 기각"

> if (PV >= alpha) print("5% 유의수준에서 귀무가설 기각하지 못함")
> []
```

문제 4. [12장. 통계적 비교 I – 대응 표본에 대한 두 모집단 평균의 비교]

p-value가 0.03841이고, 이 값은 유의수준 0.05보다 작은 값이므로 귀무가설을 기각합니다. 따라서 5% 유의수준에서 두 평가자 간 평가에 실제로 차이가 있다고 볼 수 있습니다.

```
main.R U X
2026-상반기 > 통계학개론 > 과제 > 02 > problem4 > main.R > ...
1 # 두 평가자의 데이터 수집
2 x <- c(90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50)
3 y <- c(88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60)
4
5 # t 검정, 짝진 두 모집단 평균 검정
6 it <- t.test(x, y, paired = TRUE)
7 it
8
```

```
TERMINAL OUTPUT PROBLEMS DEBUG CONSOLE PORTS
> # 두 평가자의 데이터 수집
> x <- c(90, 80, 75, 60, 65, 70, 95, 90, 88, 50)
> y <- c(88, 84, 72, 65, 68, 76, 96, 93, 90, 60)
> # t 검정, 짝진 두 모집단 평균 검정
> it <- t.test(x, y, paired = TRUE)
> it

      Paired t-test

data:  x and y
t = -2.4232, df = 9, p-value = 0.03841
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.6072476 -0.1927524
sample estimates:
mean difference
      -2.9
```